Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Практическая работа № 6

«Критерий Найквиста и системы с запаздыванием»

по дисциплине ЛСАУ

Вариант 30

Выполнил:

студент гр. **R3380 Янушанец Р. Д.**

Преподаватель:

Пашенко Артём Витальевич

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

1 Задание 1. Годограф Найквиста **2**
1.1 Исходные данные: 2
1.2 Объект 1 (n=4, m=4) 2
1.3 Объект 2 (n=0, m=4) 7
1.4 Объект 3 (n=4, m=0) 11

2 Задание 2. Коэффициент усиления **17**
2.1 Исходные данные: 17
2.2 Первая передаточная функция 17
2.3 Вторая передаточная функция 24

3 Задание 3. Запаздывание **35**
3.1 Исходные данные: 35
3.2 Третья передаточная функция 35
3.3 Четвертая передаточная функция 41

4 Выводы **48**

1 Задание 1. Годограф Найквиста

1.1 Исходные данные:

Параметр	Значение
p	3
q	2
n	4
m	4
i	2
j	6

Где p - количество вещественных полюсов передаточных функций, q - количество комплексносопряженных полюсов передаточных функций, n - количество неустойчивых полюсов у разомкнутой системы, m - количество неустойчивых полюсов у замкнутой системы.

1.2 Объект 1 (n=4, m=4)

Передаточная функция разомкнутой системы пятого порядка имеет вид:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{\sum\limits_{k=0}^{5}(b_k \cdot s^k)}{\sum\limits_{k=0}^{5}(a_k \cdot s^k)} = \frac{R(s)}{Q(s)}$$

Передаточная функция замкнутой системы:

$$W_{\text{з}}(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} = \frac{R(s)}{Q(s) + R(s)} = \frac{R(s)}{D(s)}$$

Передаточная функция должна иметь n неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и m неустойчивых полюсов у замкнутой.

Полюса для разомкнутой системы:

$$s_1 = 1, \quad s_2 = 3, \quad s_3 = -2, \quad s_4 = 6 + 2j, \quad s_5 = 6 - 2j$$

Полюса для замкнутой системы:

$$s_{\text{з}1} = -3, \quad s_{\text{з}2} = 2, \quad s_{\text{з}3} = 4, \quad s_{\text{з}4} = 1 + 3j, \quad s_{\text{з}5} = 1 - 3j$$

Характеристические уравнения примут вид

$$Q(s) = (s-1)(s-3)(s+2)(s-6-2j)(s-6+2j) = s^5-14s^4+59s^3-14s^2-272s+240$$

$$D(s) = (s+3)(s-2)(s-4)(s-1-3j)(s-1+3j) = s^5-5s^4+6s^3+14s^2-148s+240$$

Числитель передаточных функций будут равны:

$$R(s) = D(s) - Q(s) = 9s^4 - 53s^3 + 28s^2 + 124s$$

По критерию Найквиста число оборотов годографа по часовой стрелке вокруг точки $(-1, 0)$ должно равняться:

$$m - n = 4 - 4 = 0$$

Рис. 1. Нули и полюса разомкнутой системы (1 объект)

Рис. 2. Нули и полюса замкнутой системы (1 объект)

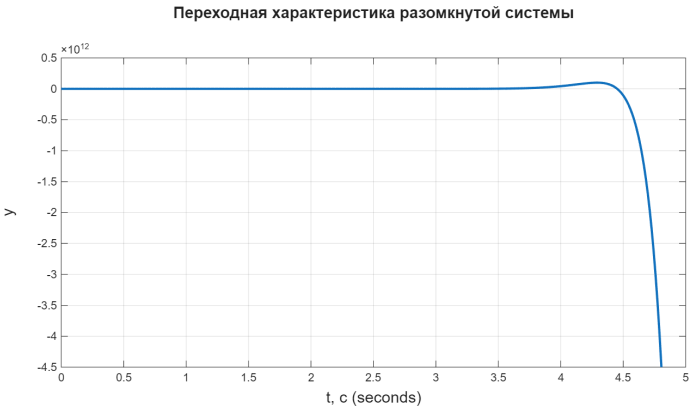

Рис. 3. Переходная характеристика разомкнутой системы (объект 1)

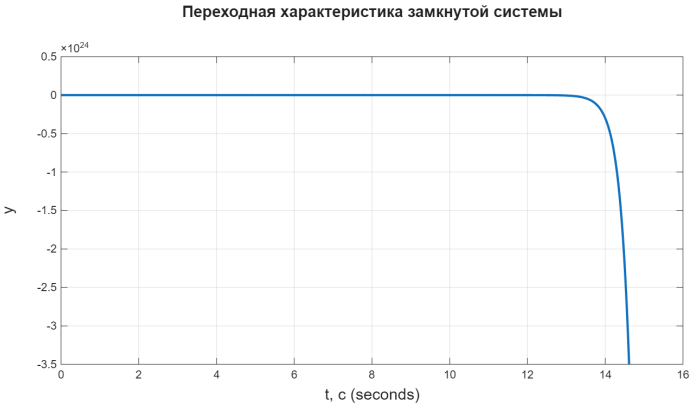

Рис. 4. Переходная характеристика замкнутой системы (объект 1)

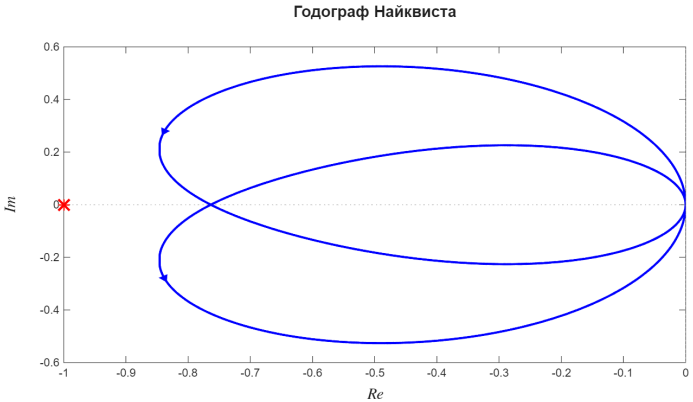

Рис. 5. Годограф Найквиста первого объекта

Годограф Найквиста должен был совершить 0 оборотов вокруг точки $(-1, 0)$ по часовой стрелке. Как мы видим по графику теория совпала с практикой.

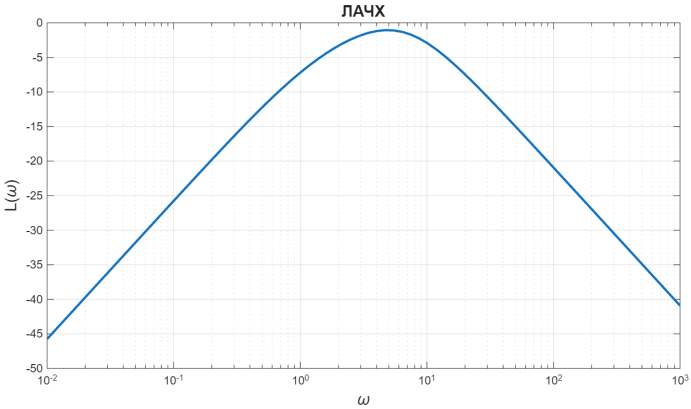

Рис. 6. ЛАЧХ первого объекта

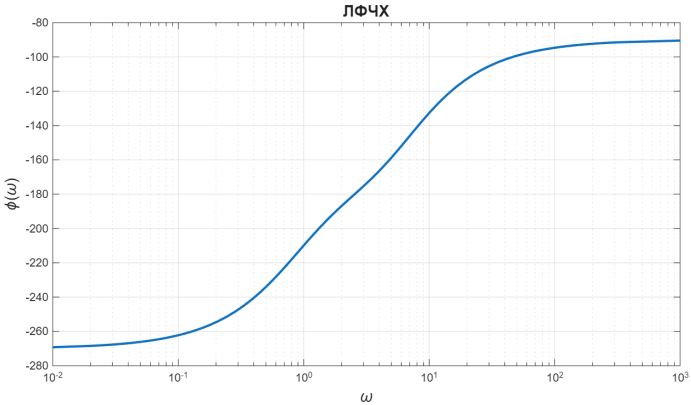

Рис. 7. ЛФЧХ первого объекта

Как мы видим по графику ЛАЧХ $L(\omega) < 0$ при любой частоте, следовательно, мы имеем $N = 0$ переходов ЛФЧХ через критические уровни с положительной амплитудой.

По логарифмическому критерию Найквиста: для того, чтобы замкнутая система была устойчивой, необходимо и достаточно, чтобы разность между положительными и отрицательными переходами ЛФЧХ при частотах, когда $L(\omega) > 0$, была равна $\frac{n}{2}$.

$$\frac{n}{2} = 2 \neq 0$$

Следовательно система неустойчива по логарифмическому критерию Найквиста.

Также по критерию Найквиста $N = n - m$. Мы знаем, что $N = 0$ а $n = 4$, тогда $m = n - 2 \cdot N = 4$, что сходится с начальными условиями.

1.3 Объект 2 (n=0, m=4)

Полюса для разомкнутой системы:

$$s_1 = -1, \quad s_2 = -2, \quad s_3 = -3, \quad s_4 = -6 + j, \quad s_5 = -6 - j$$

Полюса для замкнутой системы:

$$s_{з1} = 3, \quad s_{з2} = 2, \quad s_{з3} = -4, \quad s_{з4} = 1 + 2j, \quad s_{з5} = 1 - 2j$$

Характеристические уравнения примут вид:

$$Q(s) = (s+1)(s+2)(s+3)(s+6-j)(s+6+j) = s^5+18s^4+120s^3+360s^2+479s+222$$

$$D(s) = (s-3)(s-2)(s+4)(s-1-2j)(s-1+2j) = s^5-3s^4-7s^3+47s^2-118s+120$$

Числитель передаточной функции будет равен:

$$R(s) = D(s) - Q(s) = -21s^4 - 127s^3 - 313s^2 - 597s - 102$$

По критерию Найквиста число оборотов годографа по часовой стрелке вокруг точки $(-1, 0)$ должно равняться:

$$m - n = 4 - 0 = 4$$

Рис. 8. Нули и полюса разомкнутой системы (2 объект)

Рис. 9. Нули и полюса замкнутой системы (2 объект)

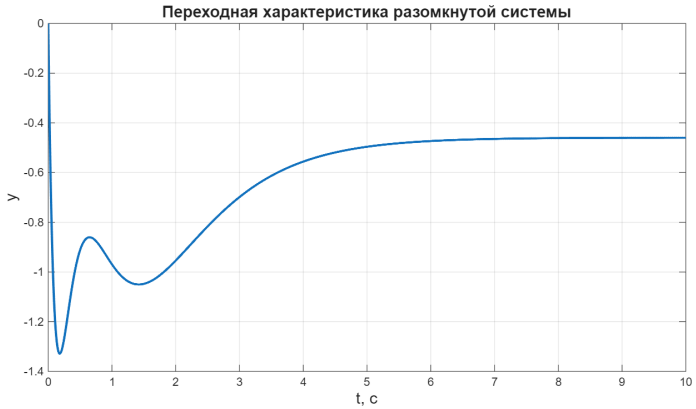

Рис. 10. Переходная характеристика разомкнутой системы (объект 2)

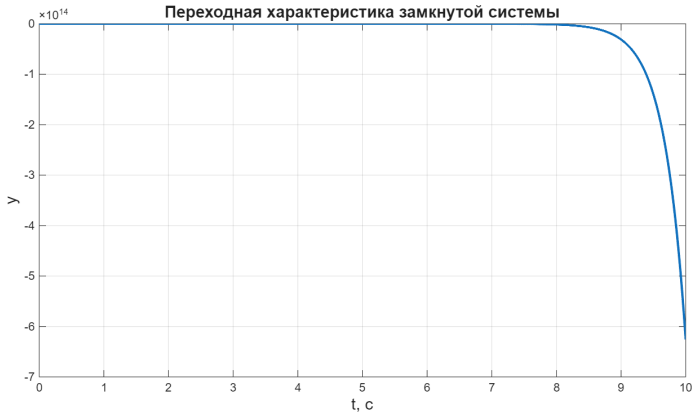

Рис. 11. Переходная характеристика замкнутой системы (объект 2)

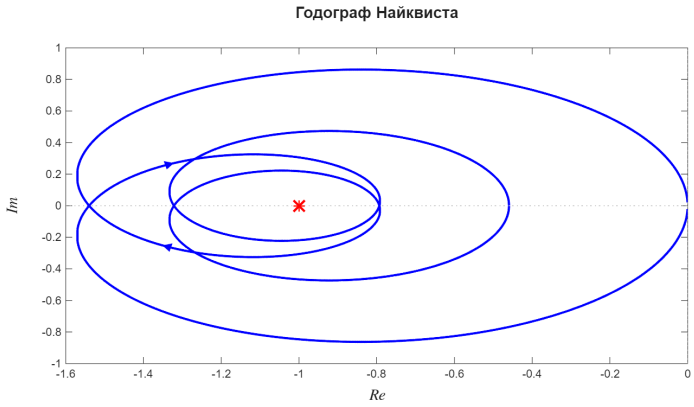

Рис. 12. Годограф Найквиста второго объекта

Годограф Найквиста должен был совершить 4 оборотов вокруг точки $(-1, 0)$ по часовой стрелке. Как мы видим по графику теория совпала с практикой.

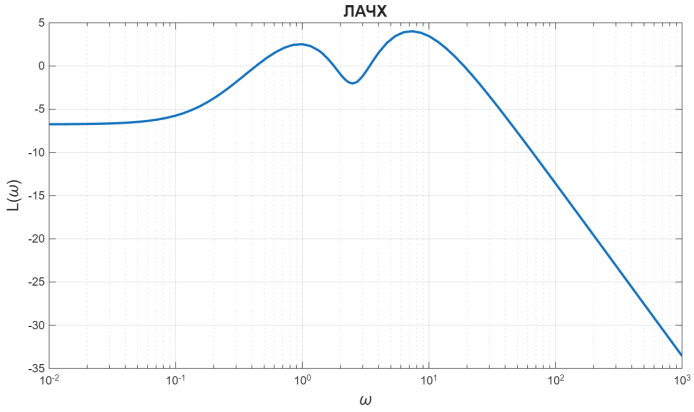

Рис. 13. ЛАЧХ второго объекта

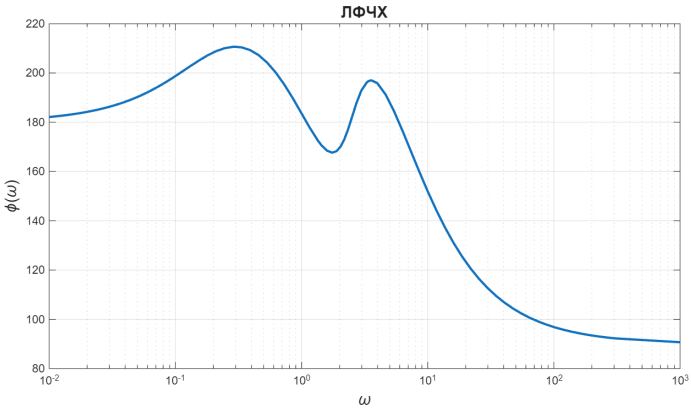

Рис. 14. ЛФЧХ второго объекта

Как мы видим по графикам в области $L(\omega) > 0$, ЛФЧХ имеет два отрицательных перехода, следовательно, мы имеем $N = -2$ переходов ЛФЧХ через критические уровни с положительной амплитудой.

По логарифмическому критерию Найквиста: для того, чтобы замкнутая система была устойчивой, необходимо и достаточно, чтобы разность между положительными и отрицательными переходами ЛФЧХ при частотах, когда $L(\omega) > 0$, была равна $\frac{n}{2}$.

$$\frac{n}{2} = 0 \neq -2$$

Следовательно система неустойчива по логарифмическому критерию Найквиста.

Также по критерию Найквиста $N = n - m$. Мы знаем, что $N = -2$ а $n = 0$, тогда $m = n - 2 \cdot N = 4$, что сходится с начальными условиями.

1.4 Объект 3 (n=4, m=0)

Полюса для разомкнутой системы:

$$s_1 = 1, \quad s_2 = 2, \quad s_3 = -3, \quad s_4 = 3 + j, \quad s_5 = 3 - j$$

Полюса для замкнутой системы:

$$s_{з1} = -1, \quad s_{з2} = -2, \quad s_{з3} = -4, \quad s_{з4} = -5 + 2j, \quad s_{з5} = -5 - 2j$$

Характеристические уравнения примут вид:

$$Q(s) = (s-1)(s-2)(s+3)(s-3-j)(s-3+j) = s^5 - 6s^4 + 3s^3 + 48s^2 - 106s + 60$$

$$D(s) = (s+1)(s+2)(s+4)(s+5-2j)(s+5+2j) = s^5 + 17s^4 + 113s^3 + 351s^2 + 486s + 232$$

Числитель передаточной функции будет равен:

$$R(s) = D(s) - Q(s) = 23s^4 + 110s^3 + 303s^2 + 592s + 172$$

По критерию Найквиста число оборотов годографа по часовой стрелке вокруг точки $(-1, 0)$ должно равняться:

$$m - n = 0 - 4 = -4$$

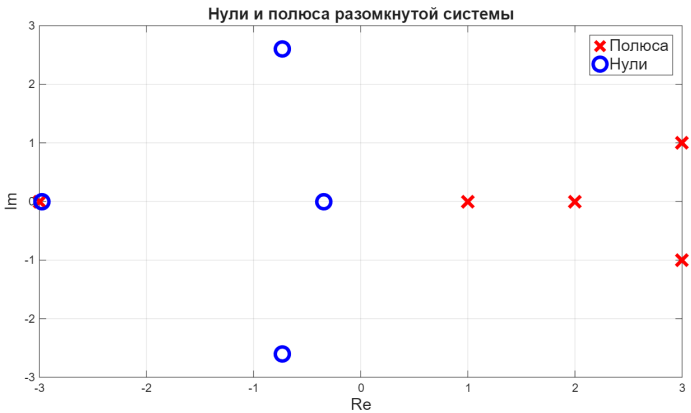

Рис. 15. Нули и полюса разомкнутой системы (3 объект)

Рис. 16. Нули и полюса замкнутой системы (3 объект)

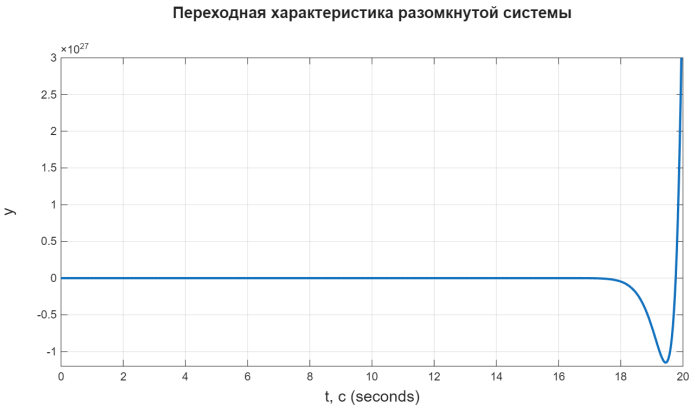

Рис. 17. Переходная характеристика разомкнутой системы (объект 3)

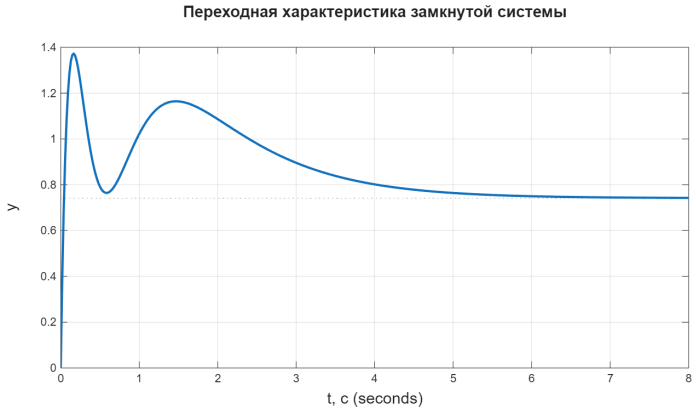

Рис. 18. Переходная характеристика замкнутой системы (объект 3)

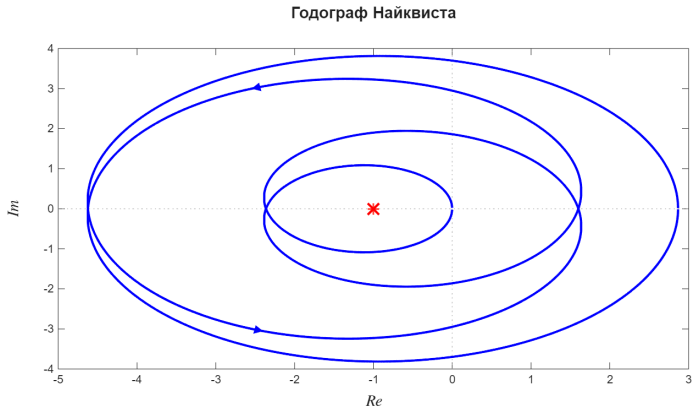

Рис. 19. Годограф Найквиста третьего объекта

Годограф Найквиста должен был совершить 4 оборотов вокруг точки $(-1, 0)$ против часовой стрелки. Как мы видим по графику теория совпала с практикой.

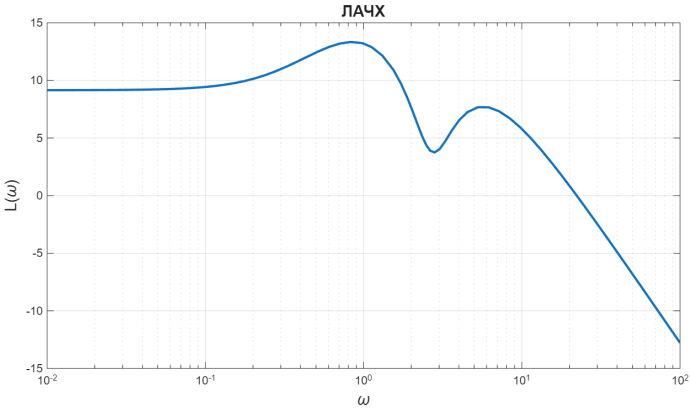

Рис. 20. ЛАЧХ третьего объекта

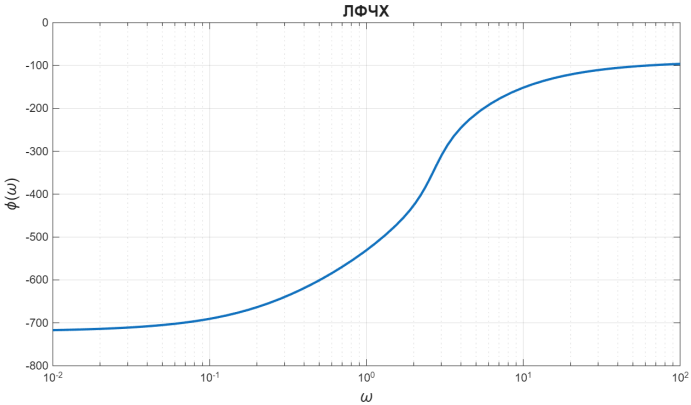

Рис. 21. ЛФЧХ третьего объекта

Как мы видим по графикам в области $L(\omega) > 0$, ЛФЧХ имеет два положительных перехода, следовательно, мы имеем $N = 2$ переходов ЛФЧХ через критические уровни с положительной амплитудой.

По логарифмическому критерию Найквиста: для того, чтобы замкнутая система была устойчивой, необходимо и достаточно, чтобы разность между положительными и отрицательными переходами ЛФЧХ при частотах, когда $L(\omega) > 0$, была равна $\frac{n}{2}$.

$$\frac{4}{2} = 2$$

Следовательно система устойчива по логарифмическому критерию Найквиста.

Также по критерию Найквиста $N = n - m$. Мы знаем, что $N = 2$ а $n = 4$, тогда $m = n - 2 \cdot N = 0$, что сходится с начальными условиями.

2 Задание 2. Коэффициент усиления

2.1 Исходные данные:

Параметр	Значение
p	3
q	2
n	4
m	4
i	2
j	6

$W_1(s)$	$W_2(s)$
$\dfrac{s-2}{s^2+6s+5}$	$\dfrac{-9s^3+16s^2-6s}{10s^3+12s^2+5s+1}$

2.2 Первая передаточная функция

Домножим нашу передаточную функцию на коэффициент усисления k:

$$W_1(s) = \frac{k(s-2)}{s^2+6s+5}$$

Найдём корни характеристического уравнения разомкнутой системы s^2+6s+5:

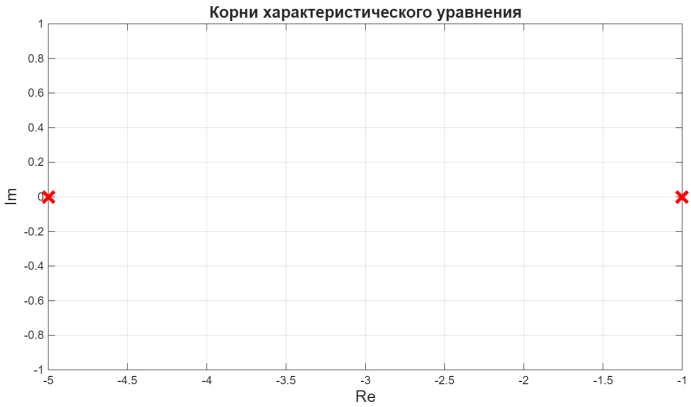

Рис. 22. Корни харатеристического уравнения разомкнутой системы

Вещественная часть всех корней характеристического уравнения отрицательна $n = 0$, следовательно для того чтобы замкнутая система стала неустойчивой годографу надо сделать хотябы один оборот по часовой стрелке вокруг точки (-1, 0).

Найдем передаточную функцию замкнутой системы:

$$W_{з1} = \frac{\dfrac{k(s-2)}{s^2+6s+5}}{1+\dfrac{k(s-2)}{s^2+6s+5}} = \frac{k(s-2)}{s^2+s(6+k)+5-2k}$$

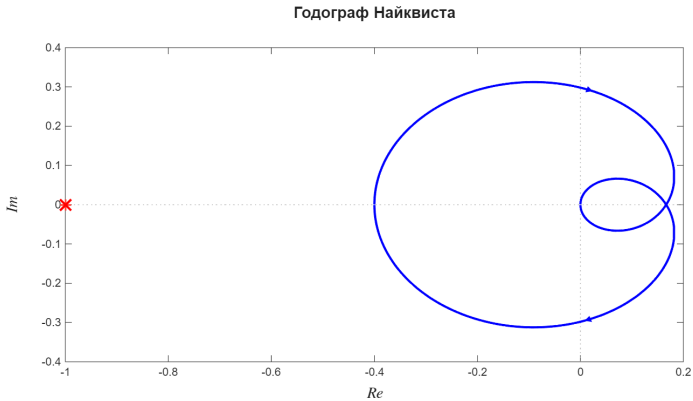

Рис. 23. Годограф Найквиста при $k = 1$ (1 передаточная функция)

По критерию Гурвинца система будет ассимптотически устойчива при:

$$\begin{cases} 1 > 0 \\ 6 + k > 0 \\ 5 - 2k > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} k > -6 \\ k < 2.5 \end{cases}$$

Так как по условию $k > 0$ получаем промежуток при котором система будет ассимптотически устойчива:

$$k \in (0,\ 2.5)$$

Выберем разные k:

$$k = \{1.5,\ 2,\ 3,\ 4\}$$

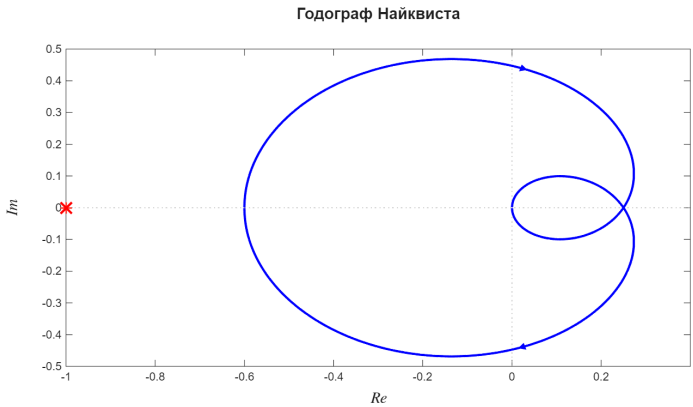

Рис. 24. Годограф Найквиста при $k = 1.5$ (1 передаточная функция)

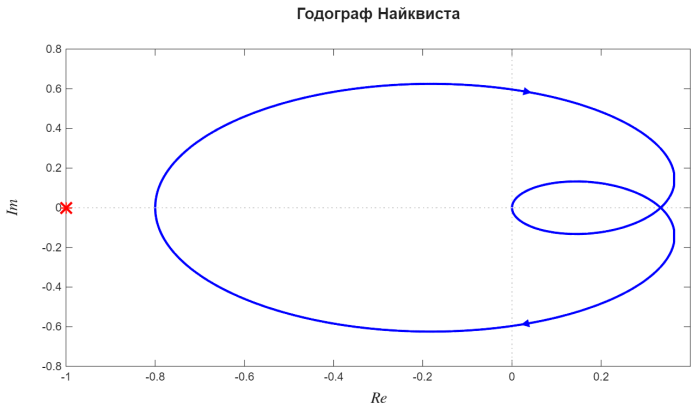

Рис. 25. Годограф Найквиста при $k = 2$ (1 передаточная функция)

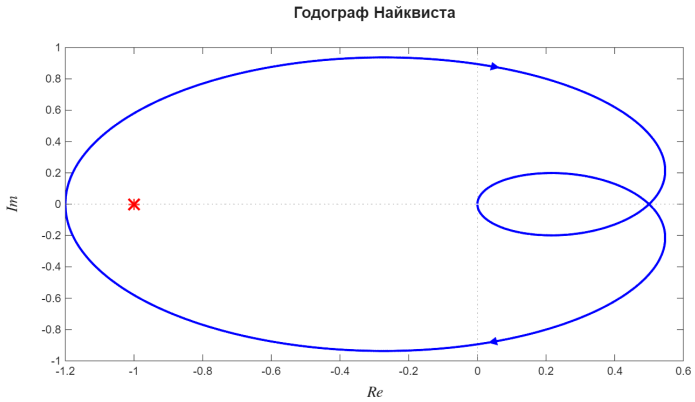

Рис. 26. Годограф Найквиста при $k = 3$ (1 передаточная функция)

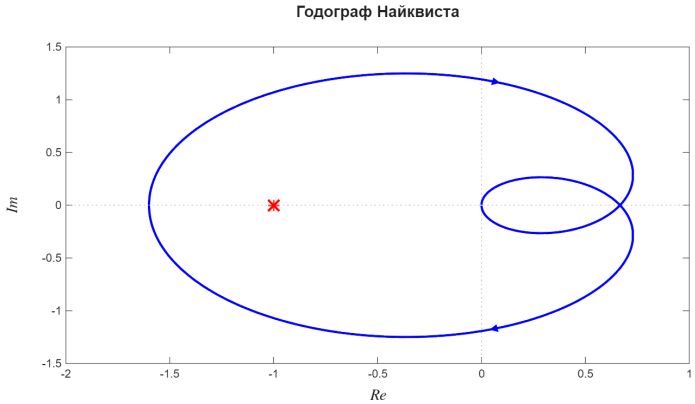

Рис. 27. Годограф Найквиста при $k = 4$ (1 передаточная функция)

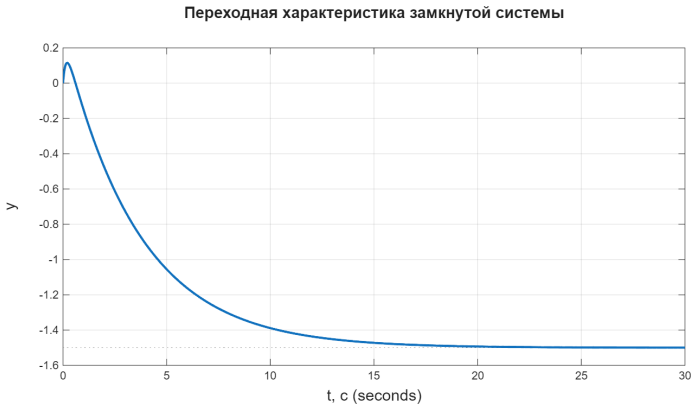

Рис. 28. Переходная характеристика при $k = 1.5$ (1 передаточная функция)

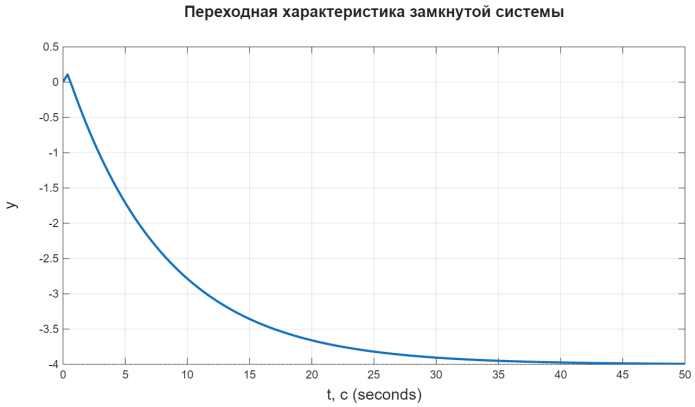

Рис. 29. Переходная характеристика при $k = 2$ (1 передаточная функция)

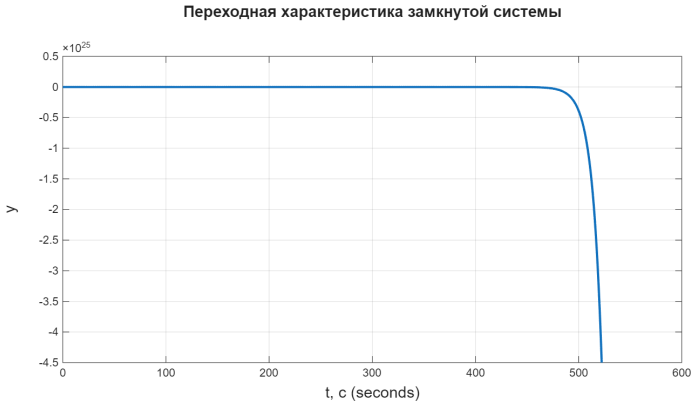

Рис. 30. Переходная характеристика при $k = 3$ (1 передаточная функция)

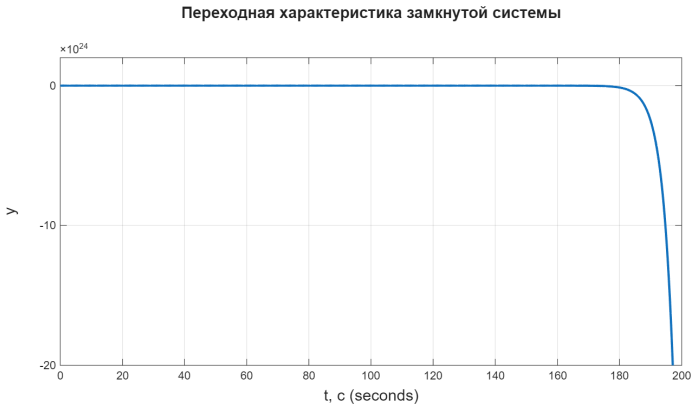

Рис. 31. Переходная характеристика при $k = 4$ (1 передаточная функция)

Как мы можем видеть на графиках, параметр k влияет на масштаб годографа Найквиста и если k будет больше 2.5, то он сможет сделать оборот вокруг точки по часовой стрелке из-за чего получится неустойчивый полюс замкнутой системы так как $n = 0,\ N = 1 \Rightarrow m - n = 1$ и система станет неустойчивой, также это подтверждает переходная характеристика.

Рассмотрим зависимость корней характеристического уравнения замкнутой системы от k:

$$\lambda^2 + \lambda(6+k) + 5 - 2k = 0$$

$$\lambda = \frac{-6-k \pm \sqrt{(6+k)^2 - 20 + 8k}}{2}$$

$$\lambda = \frac{-6-k \pm \sqrt{k^2 + 20k + 16}}{2}$$

Получается, что корень:

$$\lambda = \frac{-6-k-\sqrt{k^2 + 20k + 16}}{2} < 0$$

при любых $k > 0$ будет меньше нуля, тогда неустойчивым корнем может быть только:

$$\lambda = \frac{-6-k+\sqrt{k^2 + 20k + 16}}{2}$$

и он будет неустойчивым в случае:

$$6 + k < \sqrt{k^2 + 20k + 16}$$

$$k^2 + 12k + 36 < k^2 + 20k + 16$$

$$k > 2.5$$

Получается, что при $k \in (0, 2.5]$ будет 0 неустойчивых полюсов и замкнутая система будет устойчива, а при $k > 2.5$ система будет иметь 1 неустойчивый полюс будет неустойчива и годограф сделает один оборот по часовой стрелке вокруг точки $(1, 0)$. Моделирование подтвердило аналитические расчеты.

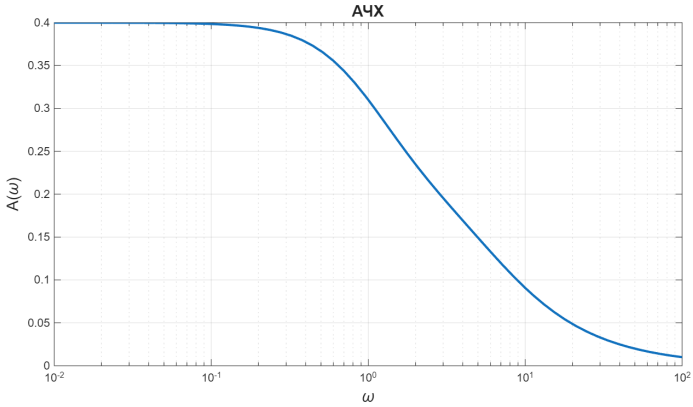

Рис. 32. АЧХ разомкнутой системы

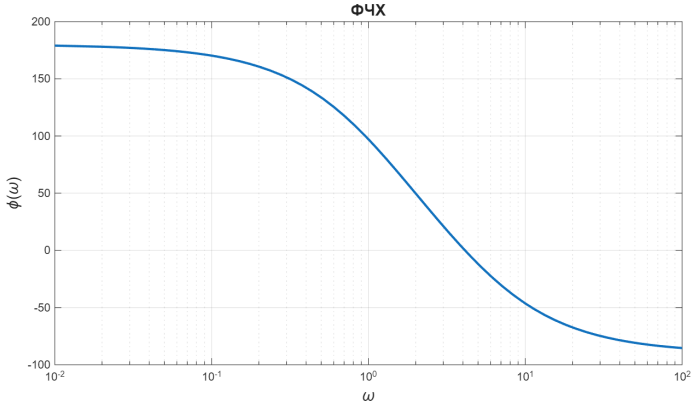

Рис. 33. ФЧХ разомкнутой системы

Фаза равна 180° при $\omega = 0$, а $A(0) = 0.4$, тогда $A_з = \dfrac{1}{0.4} = 2.5$

2.3 Вторая передаточная функция

Домножим нашу передаточную функцию на коэффициент усиления k:

$$W_2(s) = \frac{k(-9s^3 + 16s^2 - 6s)}{10s^3 + 12s^2 + 5s + 1}$$

Найдём корни характеристического уравнения разомкнутой системы $10s^3 + 12s^2 + 5s + 1$:

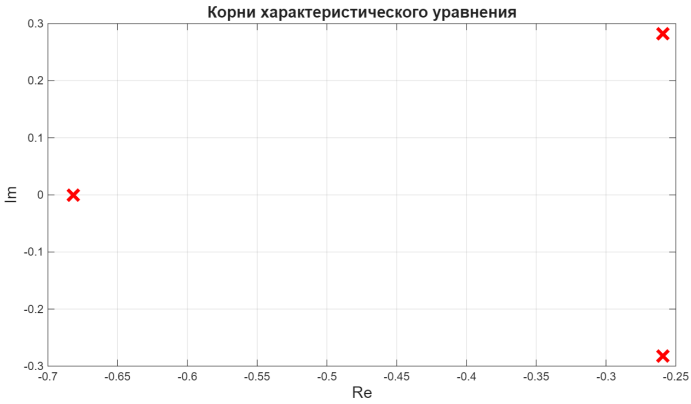

Рис. 34. Корни харатеристического уравнения разомкнутой системы

Вещественная часть всех корней характеристического уравнения отрицательна $n = 0$, следовательно для того чтобы замкнутая система стала неустойчивой годографу надо сделать хотябы один оборот по часовой стрелке вокруг точки (-1, 0)

Найдем передаточную функцию замкнутой системы:

$$W_{з1} = \frac{\dfrac{k(-9s^3 + 16s^2 - 6s)}{10s^3 + 12s^2 + 5s + 1}}{1 + \dfrac{k(-9s^3 + 16s^2 - 6s)}{10s^3 + 12s^2 + 5s + 1}} = \frac{k(-9s^3 + 16s^2 - 6s)}{s^3(10 - 9k) + s^2(12 + 16k) + s(5 - 6k) + 1}$$

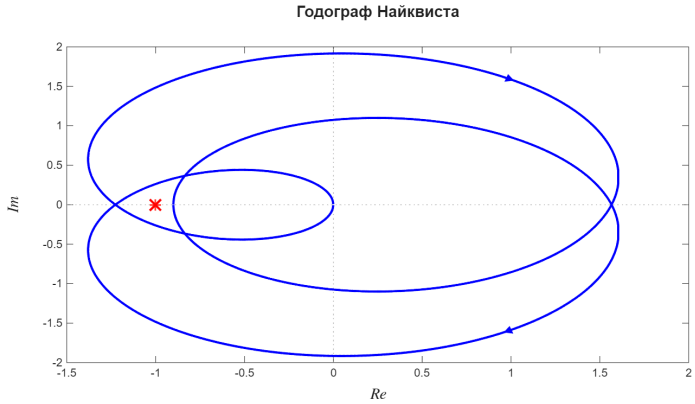

Рис. 35. Годограф Найквиста при $k = 1$ (2 передаточная функция)

По критерию Гурвинца система будет ассимптотически устойчива при:

$$\begin{cases} \dfrac{12+16k}{10-9k} > 0 \\ \\ \dfrac{5-6k}{10-9k} > 0 \\ \\ 10-9k > 0 \\ \\ \dfrac{(12+16k)}{10-9k}\dfrac{(5-6k)}{10-9k} > \dfrac{1}{10-9k} \end{cases}$$

$$\begin{cases} k \in \left(-\dfrac{12}{16}, \dfrac{10}{9}\right) \\ k \in \left(-\infty, \dfrac{5}{6}\right) \\ k \in \left(-\infty, \dfrac{10}{9}\right) \\ k \in \left(\dfrac{-17+\sqrt{19489}}{-192}, \dfrac{-17-\sqrt{19489}}{-192}\right) \end{cases}$$

Так как по условию $k > 0$ получаем промежуток при котором система будет ассимптотически устойчива:

$$k \in (0,\ \frac{-17-\sqrt{19489}}{-192})$$

или:

$$k \in (0,\ 0.8156)$$

Выберем разные k:

$$k = \{0.3,\ 0.7,\ 2,\ 3\}$$

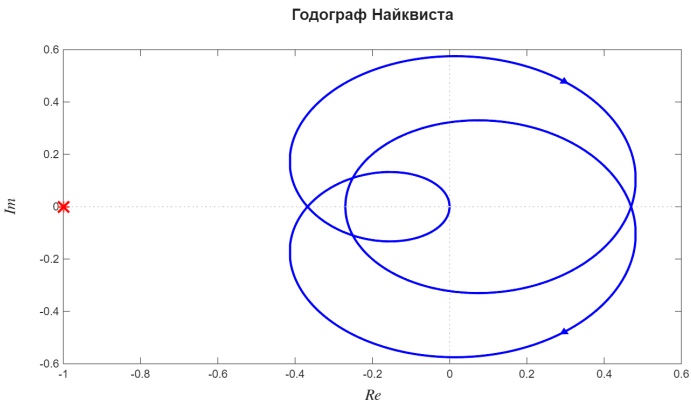

Рис. 36. Годограф Найквиста при $k = 0.3$ (2 передаточная функция)

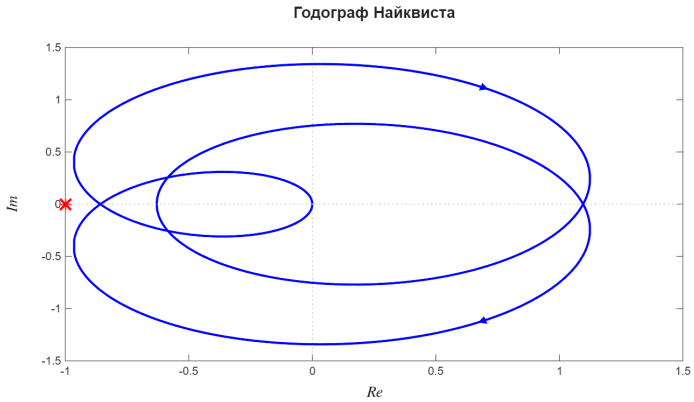

Рис. 37. Годограф Найквиста при $k = 0.7$ (2 передаточная функция)

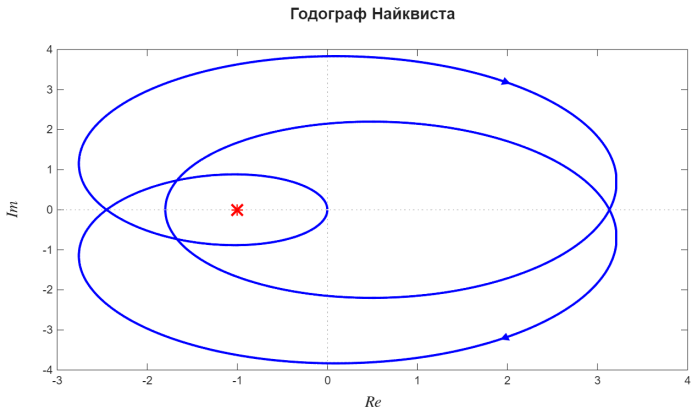

Рис. 38. Годограф Найквиста при $k = 2$ (2 передаточная функция)

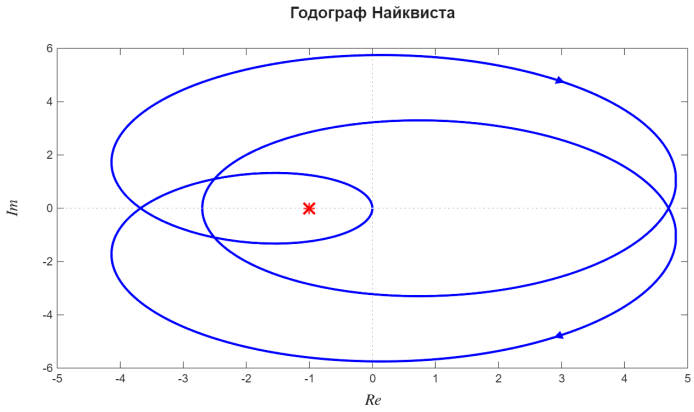

Рис. 39. Годограф Найквиста при $k = 3$ (2 передаточная функция)

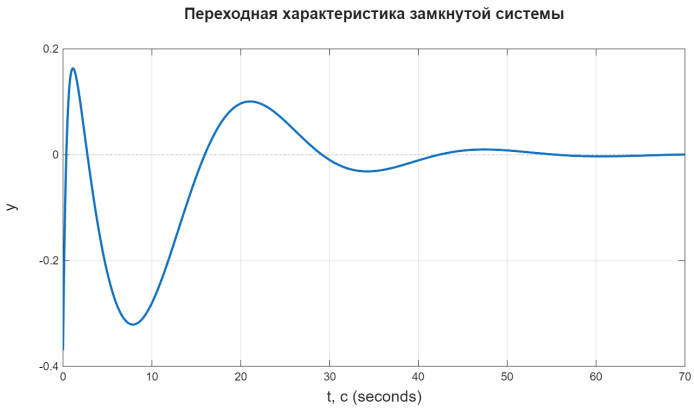

Рис. 40. Переходная характеристика при $k = 0.3$ (2 передаточная функция)

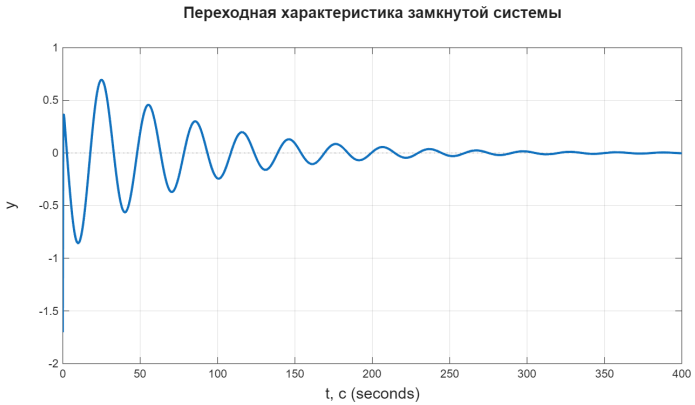

Рис. 41. Переходная характеристика при $k = 0.7$ (2 передаточная функция)

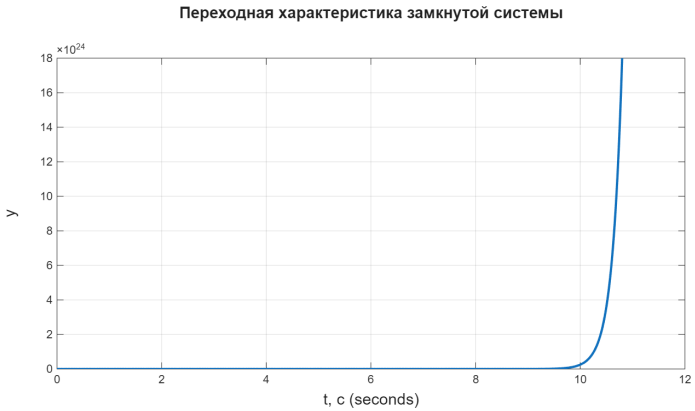

Рис. 42. Переходная характеристика при $k = 2$ (2 передаточная функция)

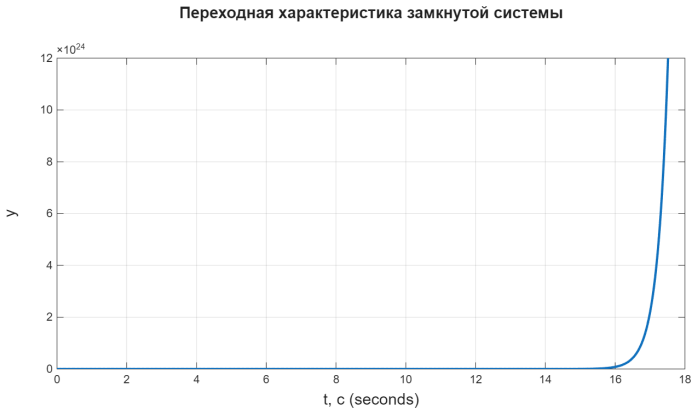

Рис. 43. Переходная характеристика при $k = 3$ (2 передаточная функция)

Как мы можем видеть на графиках, параметр k влияет на масштаб годографа Найквиста и если k будет больше 2.5, то он сможет сделать два или три оборота вокруг точки по часовой стрелке из-за чего получатся неустойчивые полюса замкнутой системы и система станет неустойчивой, также это подтверждает переходная характеристика.

Рассмотрим зависимость корней характеристического уравнения замкнутой системы от k, воспользовавшись тем же критерием Гурвинца:

$$\begin{cases} k \in \left(-\dfrac{12}{16},\ \dfrac{10}{9}\right) \\ k \in \left(-\infty,\ \dfrac{5}{6}\right) \\ k \in \left(-\infty,\ \dfrac{10}{9}\right) \\ k \in \left(\dfrac{-17+\sqrt{19489}}{-192},\ \dfrac{-17-\sqrt{19489}}{-192}\right) \end{cases}$$

при $k > 0$:

$$\begin{cases} k \in \left(0,\ \dfrac{10}{9}\right) \\ k \in \left(0,\ \dfrac{5}{6}\right) \\ k \in \left(0,\ \dfrac{10}{9}\right) \\ k \in \left(0,\ \dfrac{-17-\sqrt{19489}}{-192}\right) \end{cases}$$

Рассмотрим промежутки:

$$\left(0,\ \frac{-17-\sqrt{19489}}{-192}\right)\ \left(\frac{-17-\sqrt{19489}}{-192},\ \frac{5}{6}\right)\ \left(\frac{5}{6},\ \frac{10}{9}\right)\ \left(\frac{10}{9},\ +\infty\right)$$

На первом промежутке система не имеет неустойчивых полюсов по критерию Гурвинца.

Корни характеристического уравнения на втором промежутке:

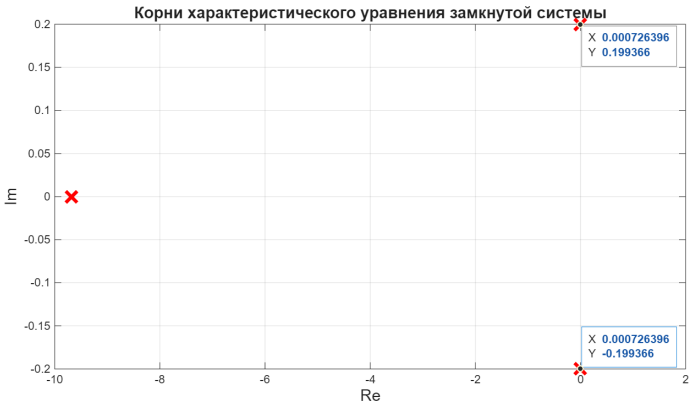

Рис. 44. Корни характеристического уравнения замкнутой системы

На данном промежутке мы получаем 2 неустойчивых полюса.

Корни характеристического уравнения на третьем промежутке:

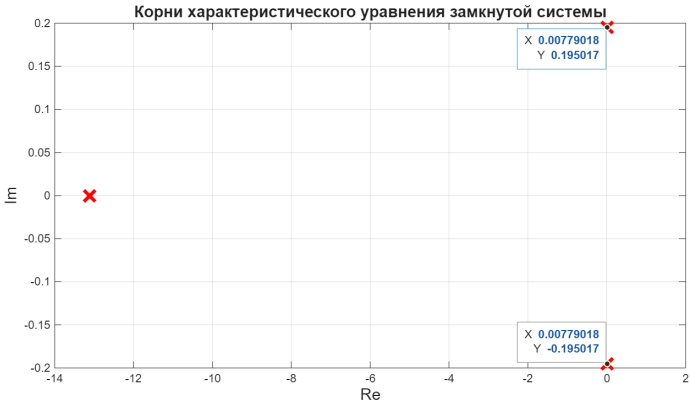

Рис. 45. Корни характеристического уравнения замкнутой системы

На данном промежутке мы также получаем 2 неустойчивых полюса.

Корни характеристического уравнения на четвертом промежутке:

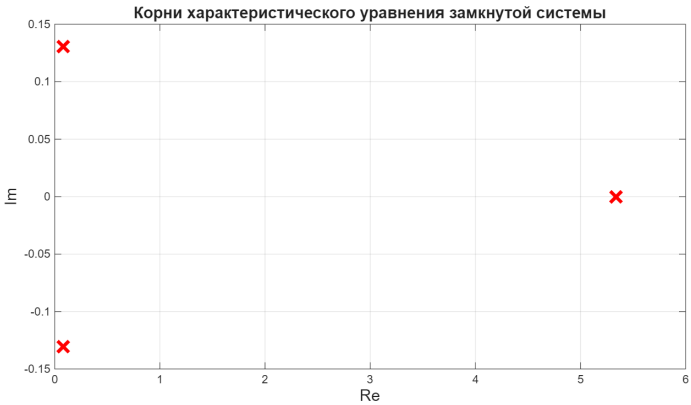

Рис. 46. Корни характеристического уравнения замкнутой системы

На данном промежутке мы получаем 3 неустойчивых полюса.
Получается, что 0 неустойчивых полюсов мы получаем на промежутке:

$$\left(0,\ \frac{-17-\sqrt{19489}}{-192}\right)$$

2 неустойчивых полюса мы получаем на промежутке:

$$\left(\frac{-17-\sqrt{19489}}{-192},\ \frac{10}{9}\right)$$

3 неустойчивых полюса мы получаем на промежутке:

$$\left(\frac{10}{9},\ +\infty\right)$$

Моделирование подтвердило аналитические расчеты.

Так как при $k = 1$ система неустойчивая, то запаса устойчивости по амплитуде нет.

3 Задание 3. Запаздывание

3.1 Исходные данные:

Параметр	Значение
p	3
q	2
n	4
m	4
i	2
j	6

$W_3(s)$	$W_4(s)$
$\dfrac{9s+3}{s^2+3s+5}$	$\dfrac{10s^2-6s+11}{10s^3-s^2+38s+20}$

3.2 Третья передаточная функция

Добавим к передаточной функции звено чистого запаздывания:

$$W(s) = e^{-\tau s}\frac{9s+3}{s^2+3s+5}$$

Полюса разомкнутой системы:

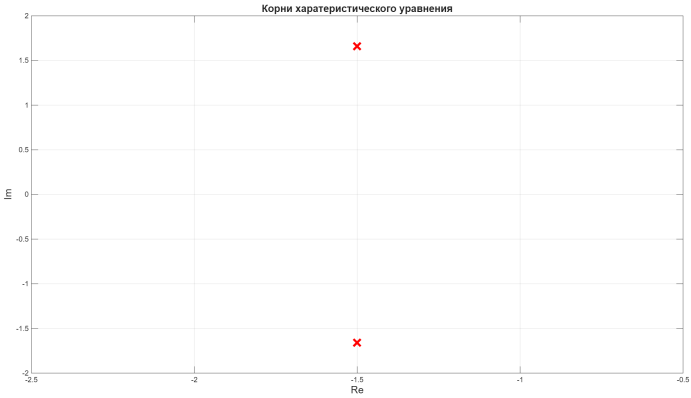

Рис. 47. Корни характеристического уравнения (3 передаточная функция)

Разомкнутая система ассимптотически устойчива

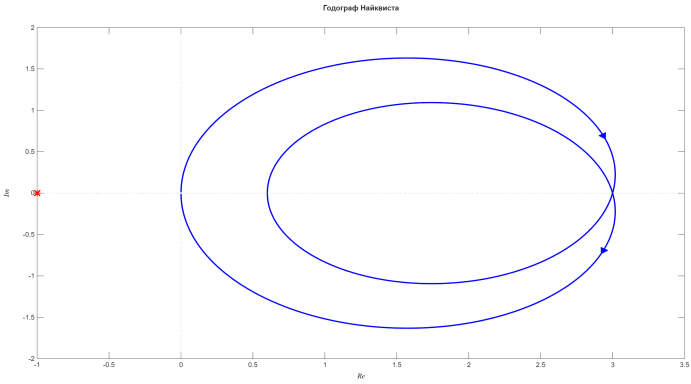

Рис. 48. Годограф Найквиста при $\tau = 0$ (3 передаточная функция)

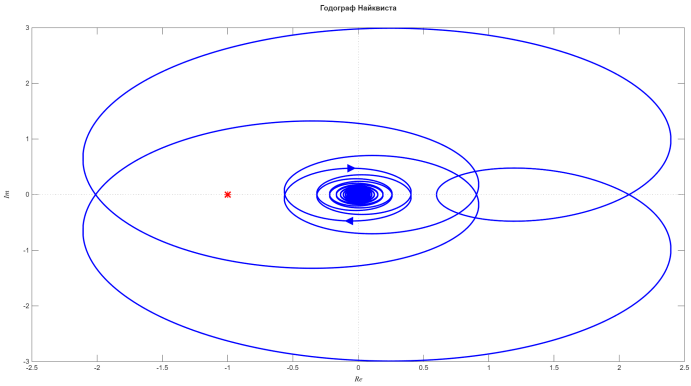

Рис. 49. Годограф Найквиста при $\tau = 0.5$ (3 передаточная функция)

Частотная передаточная функция:

$$W(j\omega) = \frac{3 + j9\omega}{(5 - \omega^2) + j3\omega}$$

Найдём амплитуду:

$$|W(j\omega)| = \frac{|3 + j9\omega|}{|(5 - \omega^2) + j3\omega|} = \frac{3\sqrt{1 + 9\omega^2}}{\sqrt{\omega^4 - \omega^2 + 25}}$$

При $|W(j\omega_c)| = 1$:

$$\frac{3\sqrt{1+9\omega_c^2}}{\sqrt{\omega_c^4 - \omega_c^2 + 25}} = 1$$

Возводим в квадрат:

$$9(1+9\omega_c^2) = \omega_c^4 - \omega_c^2 + 25$$

$$9 + 81\omega_c^2 = \omega_c^4 - \omega_c^2 + 25$$

$$\omega_c^4 - 82\omega_c^2 + 16 = 0$$

Корни квадратного уравнения:

$$\omega_1 \approx 0.443 \text{ рад/с}, \quad \omega_2 \approx 9.045 \text{ рад/с}$$

Рассчитаем фазу:

Для $\omega_1 \approx 0.443$ рад/с:

$$\varphi(\omega_1) = \arg(9j\omega_1 + 3) - \arg(5 - \omega_1^2 + 3j\omega_1)$$

$$\varphi(\omega_1) \approx 0.198 \text{ рад} \approx 11.3^\circ$$

Для $\omega_2 \approx 9.045$ рад/с:

$$\varphi(\omega_2) = \arg(9j\omega_2 + 3) - \arg(5 - \omega_2^2 + 3j\omega_2)$$

$$\varphi(\omega_2) \approx -1.268 \text{ рад} \approx -72.7^\circ$$

Найдём значения критического запаздывания

Для ω_1:

$$\tau_{\text{кр1}} = \frac{\pi + \varphi(\omega_1)}{\omega_1} \approx \frac{3.142 + 0.198}{0.443} \approx 8.62 \text{ с}$$

Для ω_2:

$$\tau_{\text{кр2}} = \frac{\pi + \varphi(\omega_2)}{\omega_2} \approx \frac{3.142 - 1.268}{9.045} \approx 0.207 \text{ с}$$

Система устойчива при:

$$0 \le \tau < 0.207$$

Запас по фазе:

$$\varphi_{\text{з}} = \pi + \varphi(\omega_{\text{с}}) \approx 107.3^\circ$$

Возьмем $\tau = \{0.05,\ 0.1,\ 0.6,\ 0.8\}$

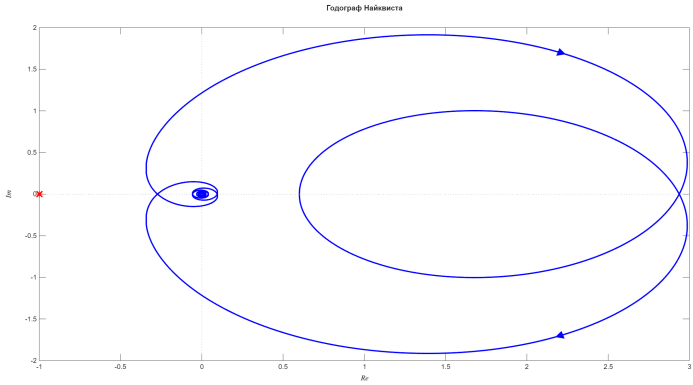

Рис. 50. Годограф Найквиста при $\tau = 0.05$ *(3 передаточная функция)*

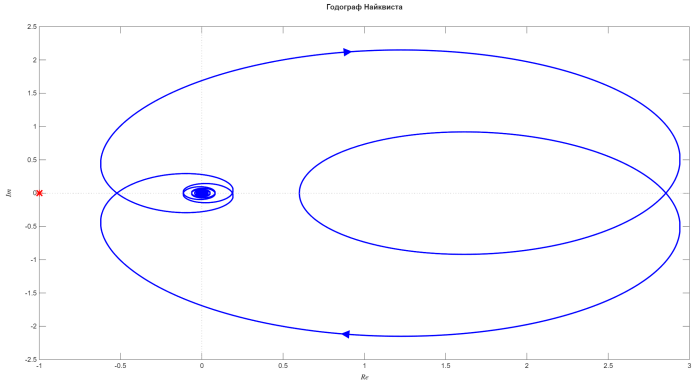

Рис. 51. Годограф Найквиста при $\tau = 0.1$ *(3 передаточная функция)*

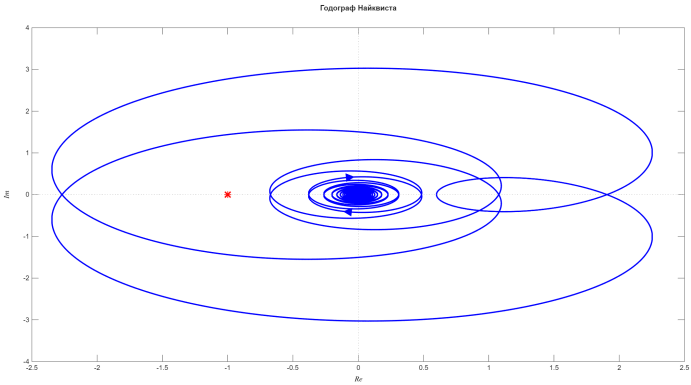

Рис. 52. Годограф Найквиста при $\tau = 0.6$ *(3 передаточная функция)*

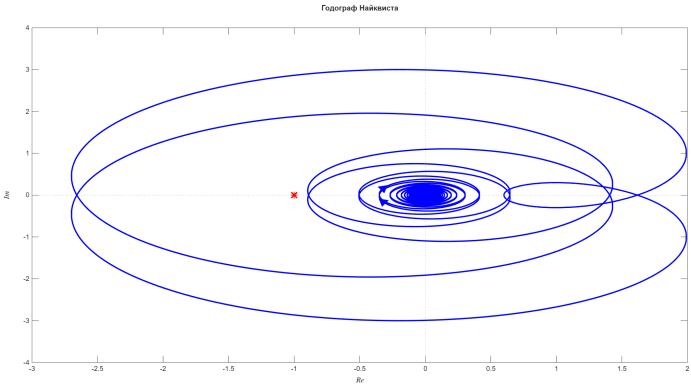

Рис. 53. Годограф Найквиста при $\tau = 0.8$ *(3 передаточная функция)*

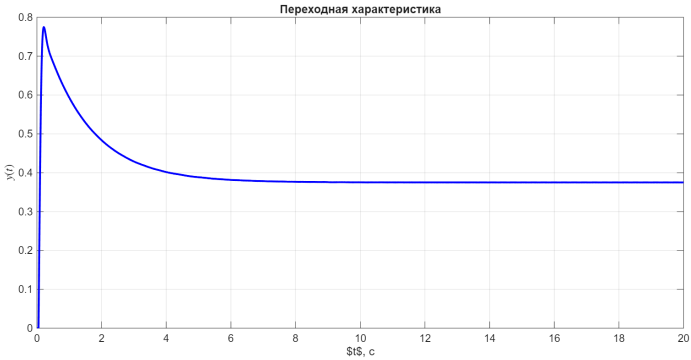

Рис. 54. Переходная характеристика при $\tau = 0.05$ *(3 передаточная функция)*

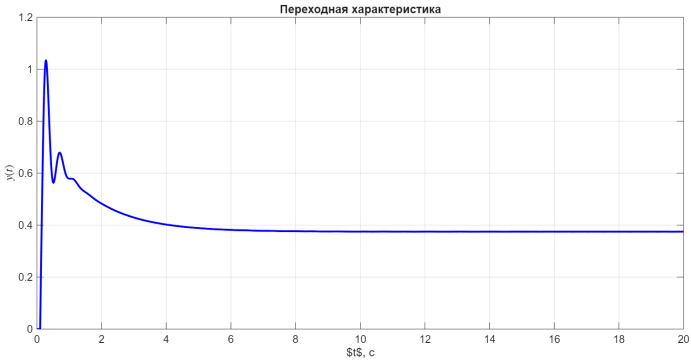

Рис. 55. Переходная характеристика при $\tau = 0.1$ *(3 передаточная функция)*

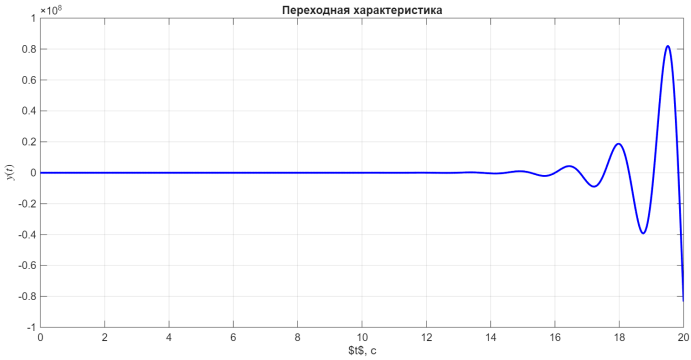

Рис. 56. Переходная характеристика при $\tau = 0.6$ (3 передаточная функция)

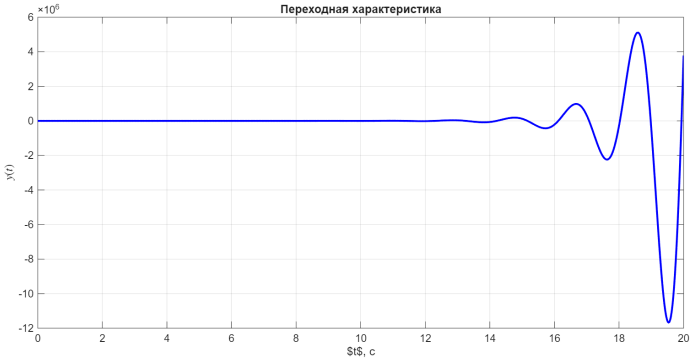

Рис. 57. Переходная характеристика при $\tau = 0.8$ (3 передаточная функция)

Как мы видим на графиках, при $\tau > \tau_{\text{кр}}$ годограф Найквиста закручивается вокруг точки (-1, 0), из-за чего наблюдается потеря устойчивости, графики переходных характеристик соответствуют ожиданиям.

3.3 Четвертая передаточная функция

Добавим к передаточной функции звено чистого запаздывания:

$$W(s) = e^{-\tau s}\frac{10s^2 - 6s + 11}{10s^3 - s^2 + 38s + 20}$$

Полюса разомкнутой системы:

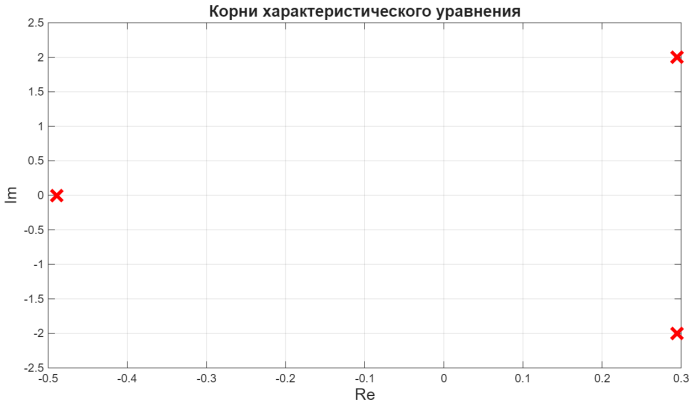

Рис. 58. Корни характеристического уравнения (4 передаточная функция)

Разомкнутая система не устойчива

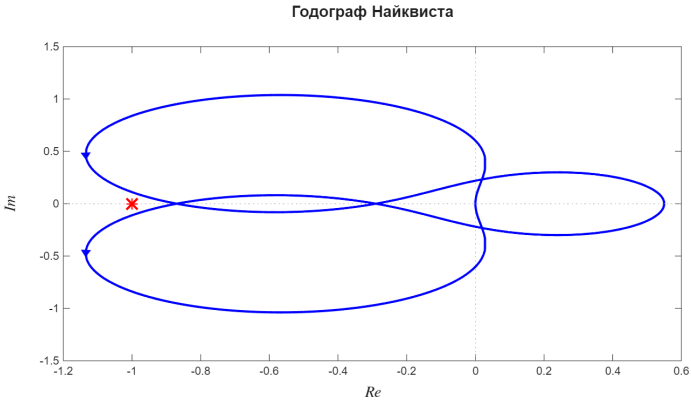

Рис. 59. Годограф Найквиста при $\tau = 0$ (4 передаточная функция)

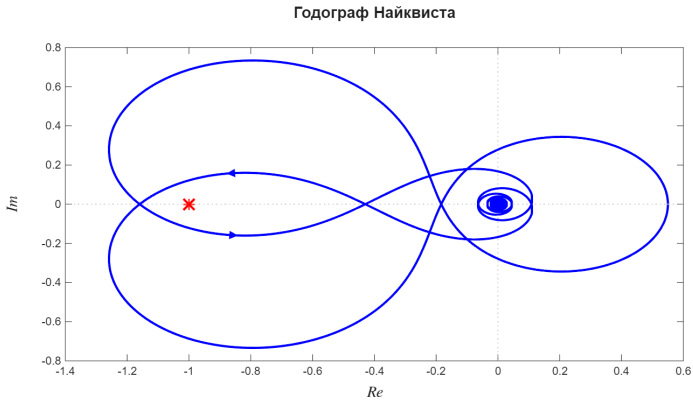

Рис. 60. Годограф Найквиста при $\tau = 0.5$ (4 передаточная функция)

Частотная передаточная функция:

$$W(j\omega) = \frac{10(j\omega)^2 - 6(j\omega) + 11}{10(j\omega)^3 - (j\omega)^2 + 38(j\omega) + 20}.$$

Амплитуда:

$$|W(j\omega)| = \sqrt{\frac{(-10\omega^2 + 11)^2 + (6\omega)^2}{(\omega^2 + 20)^2 + \big(\omega(38 - 10\omega^2)\big)^2}}.$$

При $|W(j\omega)| = 1$:

$$(-10\omega_c^2 + 11)^2 + (6\omega_c)^2 = (\omega_c^2 + 20)^2 + \big(\omega_c(38 - 10\omega_c^2)\big)^2.$$

Раскроем скобки:

$$100\omega_c^6 - 859\omega_c^4 + 1668\omega_c^2 + 279 = 0.$$

$$\omega_{c1} \approx 2.33 \text{ рад/с}.$$

$$\omega_{c2} \approx 1.83 \text{ рад/с}.$$

Фаза:

$$\varphi(\omega) = \arg(11 - 10\omega^2 - 6j\omega) - \arg(20 + \omega^2 + j(38\omega - 10\omega^3))$$

Для $\omega_c = 2.33$:

$$\varphi(j\omega_c) \approx -1.851 \text{ рад}$$

Для $\omega_c = 1.83$:

$$\varphi(j\omega_c) \approx -3.027 \text{ рад}$$

Критические запаздывания:
Для $\omega_c = 2.33$:

$$\tau_{\text{кр.1}} = \frac{-1.851 + \pi}{2.33} = 0.554$$

Для $\omega_c = 1.83$:

$$\tau_{\text{кр.2}} = \frac{-3.027 + \pi}{1.83} = 0.063$$

$$\tau \in (0.063,\ 0.554) \text{ с.}$$

Возьмем $\tau = \{0.004,\ 0.2,\ 0.4,\ 2\}$
Запас по фазе:
$\varphi_{\text{з}} = \pi + \varphi_0(\omega_{c1}) \approx 6.6^\circ$

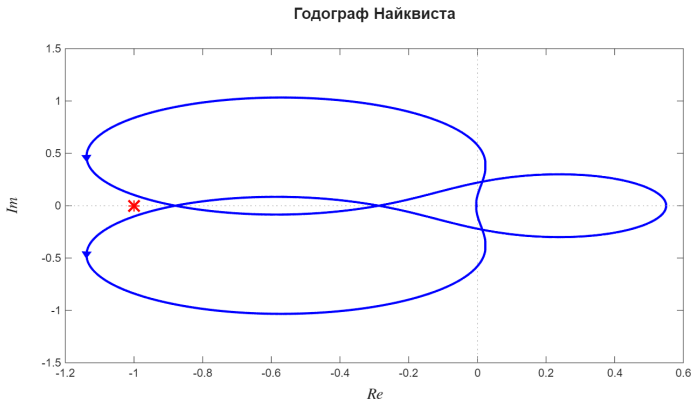

Рис. 61. Годограф Найквиста при $\tau = 0.2$ (4 передаточная функция)

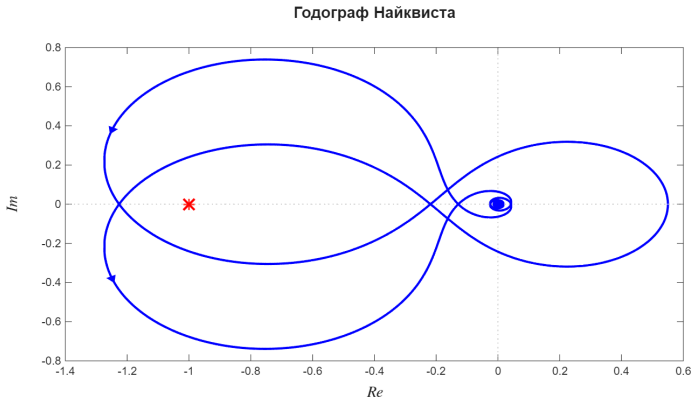

Рис. 62. Годограф Найквиста при $\tau = 1$ (4 передаточная функция)

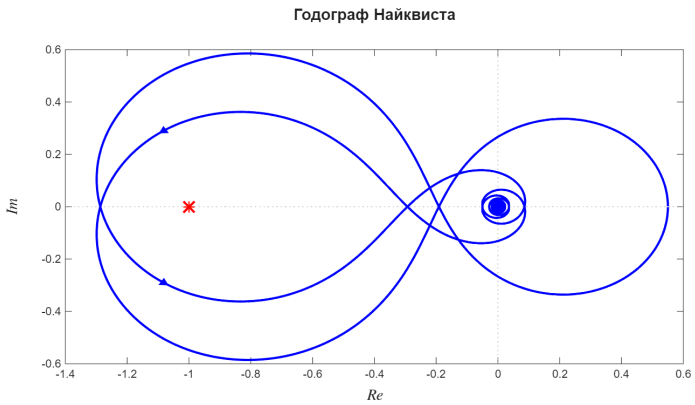

Рис. 63. Годограф Найквиста при $\tau = 2$ (4 передаточная функция)

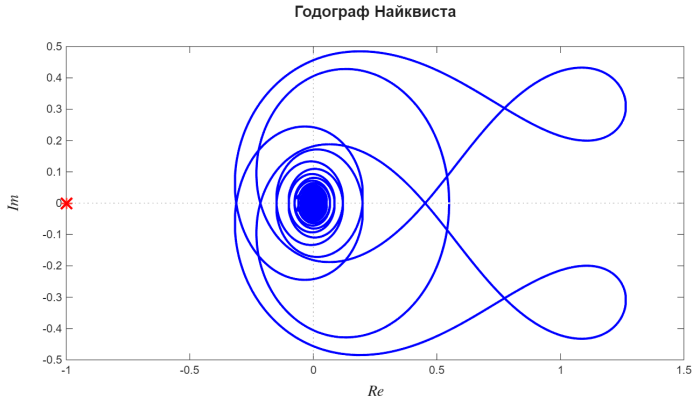

Рис. 64. Годограф Найквиста при $\tau = 6$ (4 передаточная функция)

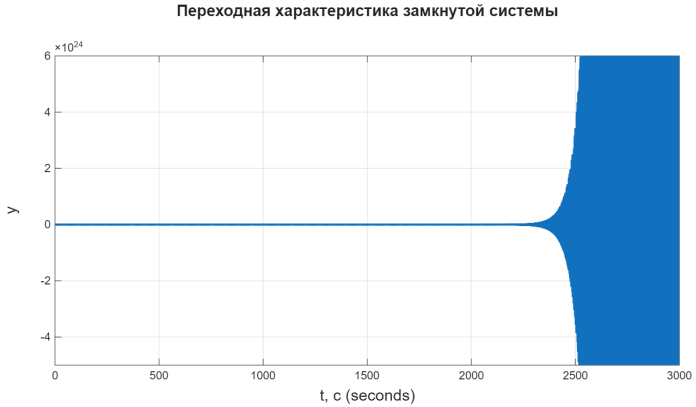

Рис. 65. Переходная характеристика при $\tau = 0.2$ (4 передаточная функция)

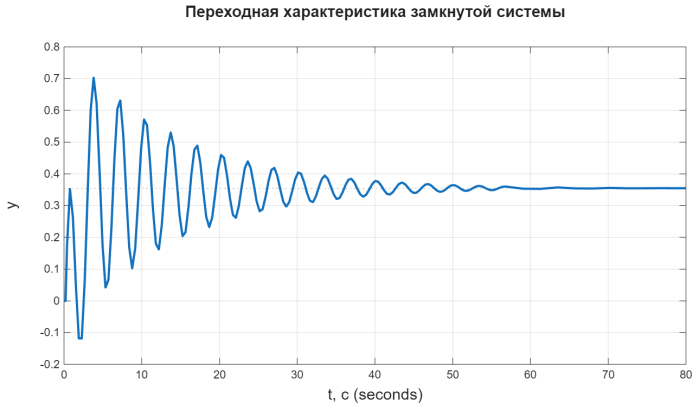

Рис. 66. Переходная характеристика при $\tau = 1$ (4 передаточная функция)

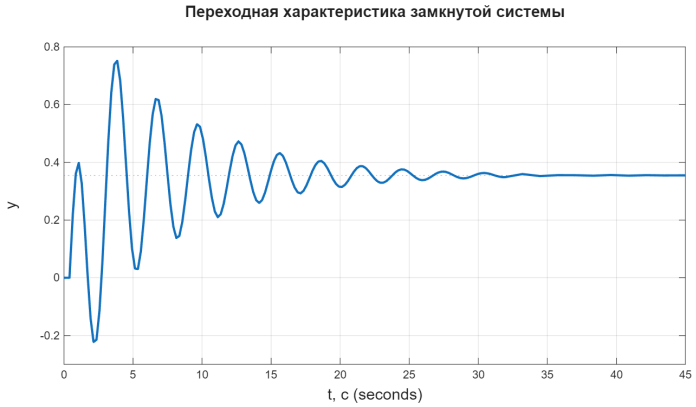

Рис. 67. Переходная характеристика при $\tau = 2$ (4 передаточная функция)

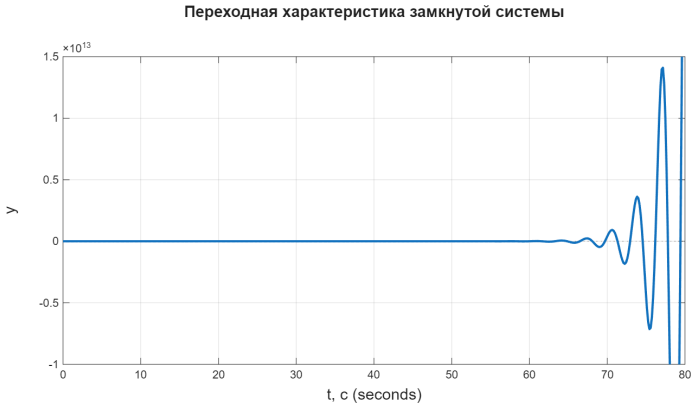

Рис. 68. Переходная характеристика при $\tau = 6$ (4 передаточная функция)

Как мы видим на графиках, при значениях τ не из найденного нами промежутка годограф Найквиста не делает нужного числа оборотов вокруг точки (-1, 0) по часовой стрелке, из-за чего наблюдается потеря устойчивости, графики переходных характеристик соответствуют ожиданиям.

4 Выводы

В ходе выполнения данной практической работы были изучены и применены на практике критерии устойчивости Найквиста для анализа линейных систем.

Для трёх объектов с заданным количеством неустойчивых полюсов в разомкнутом и замкнутом состоянии были составлены передаточные функции, удовлетворяющие условиям варианта. Для каждого объекта было проведено моделирование и получены карты нулей и полюсов, переходные характеристики, а также годографы Найквиста. Выполнена проверка устойчивости замкнутых систем по критерию Найквиста: подсчитано количество оборотов годографа вокруг критической точки $(-1, 0)$ и подтверждено выполнение условия $N = m - n$. Теоретические расчёты совпали с результатами моделирования, что подтвердило корректность построенных моделей.

Также был освоен логарифмический критерий Найквиста. Для каждой системы были построены ЛАЧХ и ЛФЧХ, определено количество переходов ЛФЧХ через критические уровни в области положительной ЛАЧХ, и сделан вывод об устойчивости. Результаты логарифмического критерия полностью согласовались с классическим критерием Найквиста.

Во втором задании было исследовано влияние коэффициента усиления k на устойчивость замкнутой системы. Для двух передаточных функций были построены годографы при различных k, аналитически найдены границы устойчивости и проанализирована зависимость количества неустойчивых полюсов от k.

В третьем задании исследовано влияние звена чистого запаздывания $e^{-\tau s}$ на устойчивость системы. Для двух передаточных функций были рассчитаны критические значения запаздывания $\tau_{\text{кр}}$ при помощи анализа АФЧХ. Построены годографы Найквиста и переходные характеристики для значений τ как меньше, так и больше критического.

Таким образом, в ходе работы были закреплены навыки анализа устойчивости систем как по классическому, так и по логарифмическому критерию Найквиста, а также исследовано влияние параметров системы (коэффициента усиления и времени запаздывания) на её устойчивость. Полученные практические результаты полностью соответствуют теоретическим положениям.